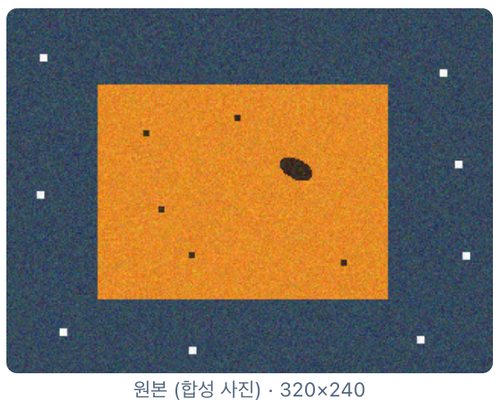
새싹 학습 노트 · Day13 · 2026.11.04 · Vision 전처리 · 수강생용 개념 지도

사진 한 장이 상자를 지나며 바뀌는 과정

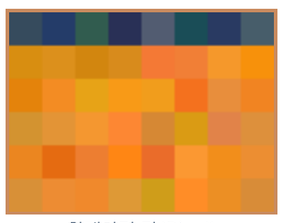
질문: 이 제품에 흠집이 있나? 카메라가 남긴 숫자 격자를 상자 하나씩 통과시키며, 숫자의 뜻을 **밝기 → 경계 → 물체 → 모양**으로 바꿔 답을 찾습니다.

출력 한 칸을 정할 때 보는 곳: 자기 칸만 · 주변 칸까지 · 다른 자리에서 · 왜? 이 상자가 필요한 이유

입력 · 사진 = 숫자 격자 1교시 · p.4, 18–24



원본 (합성 사진) · 320×240



확대하면 칸(Pixel)

B 52
G 136
R 214
칸 하나 = 숫자 3개

`img.shape = (240, 320, 3) · uint8`

칸마다 빛의 세기를 **0~255**로 적는다. 컬러는 3개, 순서는 **B·G·R**

숫자는 줄부터: (세로 `H`, 가로 `W`, 채널) · 크기를 줄 때는 `(W, H)`

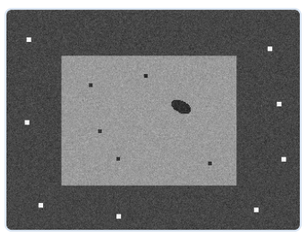
컴퓨터가 아는 것은 이 숫자뿐. 흠집은 아직 모른다

읽기 실패 = None

처리 · 상자를 하나씩 지나며 숫자의 뜻이 바뀐다 2–4교시 · p.52 순서 · 그림은 모두 실제 OpenCV 결과

Gray 2교시 · 자기 칸만

왜? 경계엔 밝기 하나면 충분



`cvtColor(img, BGR2GRAY)`

`(240, 320)`
밝기 1개

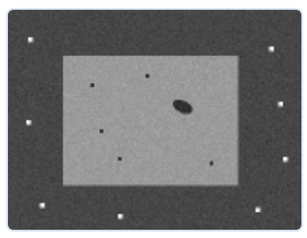
칸 하나로 보면

52 136 214 → 150

색 3개를 섞어 밝기 1개로

resize 2교시 · 다른 자리에서

왜? 크기를 맞추려고



`resize(g, (160,120), INTER_AREA)`

`(120, 160)` · dsize는 (W, H)
뜻은 그대로, 크기만

키울 때 보간법을 바꾸면



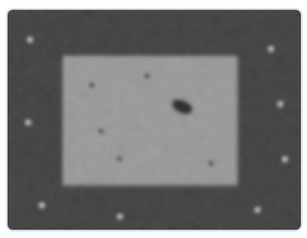
NEAREST · 계단



LINEAR · 부드러움

Blur 3교시 · 주변 칸까지

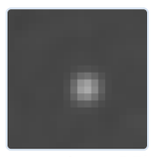
왜? 칸 하나로는 잡음인지 몰라서



`GaussianBlur(s, (5,5), 0)`

`(120, 160)` · Kernel 5×5
잡음을 줄인 밝기

흰 먼지 확대 · 섞는 법을 바꾸면



Gaussian · 흐린 점 남음



Median · 사라짐

Threshold 4교시 · 자기 칸만

왜? 밝기로는 "물체인가"에 답 못 해서



`ret, b = threshold(s, 128, 255, BINARY)`

`0 / 255` · ret = 128.0
"여기가 물체인가?"

기준값을 바꾸면



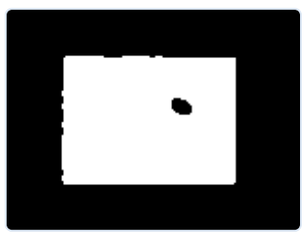
T=60 · 바탕도 물체



T=200 · 제품도 바탕

Morphology 4교시 · 주변 칸까지

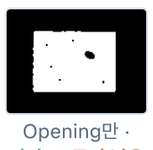
왜? 흰 먼지·작은 구멍이 남아서



`morphologyEx: OPEN → CLOSE, 3×3`

`0 / 255`
정리된 물체 모양

하나만 쓰면



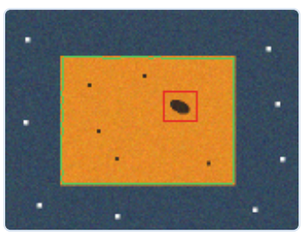
Opening만 · 먼지 ✓ 구멍 남음



Closing만 · 구멍 ✓ 먼지 남음

결과 · 규칙으로 판단

왜? 질문에 답하려고



`findContours → 안쪽 구멍`

물체 안의 큰 검은 구멍
= 흠집 후보 1곳

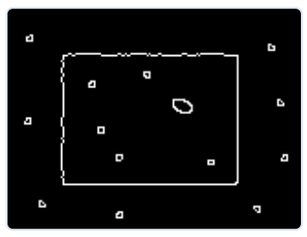
이 판단의 기준

구멍 크기 기준(20칸 이상)은 사람이 정한다. 먼지·핀홀은 앞 상자에서 이미 지워졌다.

↓ 경계 선만 필요하면

Canny 3교시 · 주변 칸까지

왜? 밝기가 갑자기 바뀌는 곳만



`Canny(blur, 70, 150)`

`0 / 255`
"여기가 경계인가?"

Blur를 빼면 (원본 크기)



Blur 없이 · 1,996칸



Blur 후 · 915칸

결과는 어디로 가나

① 규칙이 판단 (오늘): Gray → Blur → Threshold → Morph → 흠집 후보

기준값·Kernel 크기를 사람이 정한다. 그래서 원본과 비교해 확인한다.

② 모델의 입력 (다음 수업 11/05): resize 224×224 + 증강 (train만) → 모델 학습

Blur의 Kernel은 Day11 CNN의 합성곱과 같은 계산이다. 오늘은 사람이 값을 정하고, CNN은 값을 배운다.

영상 5교시 · p.55–64 왜? 사진 묶음이라 같은 상자를 Frame마다

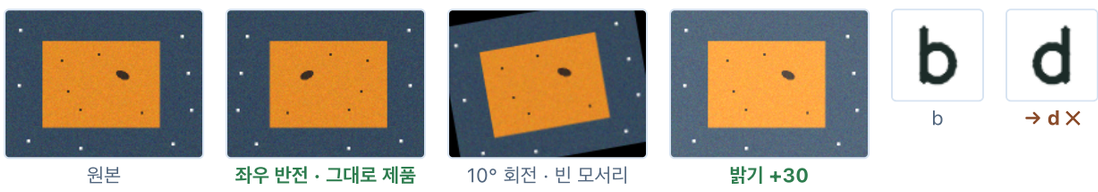


`ok, frame = cap.read()` · ok가 False면 끝

`VideoWriter(path, fourcc, fps, (W, H))`

재생시간 = Frame 수 ÷ FPS · 48 ÷ 12 = 4초

증강 6교시 · p.65–73 왜? 학습 사진을 늘리되 정답은 그대로



원본 · 좌우 반전 · 그대로 제품 · 10° 회전 · 빈 모서리 · 밝기 +30 · b · → d ✕

train에만 · valid/test는 고정

Seed 기록 → 같은 변형 재현

회전 = `getRotationMatrix2D` + `warpAffine`

확인 · 무엇을 잃었나 7·8교시 · p.74–89

형식: shape · dtype · 채널 · 시간: Frame 수 · FPS · 개수: 파일 수 → **다시 읽어** 원본·설정과 대조 · 원본은 덮어쓰지 않기

그림: 합성 사진에 OpenCV 4.14.0의 실제 함수를 적용한 결과 (생성 코드 `make_images.py`)

NVIDIA AI 코어 엔지니어 2기 · Day13 Vision·멀티모달 AI 응용 · 강의 PDF `Day13_20261104.pdf`(93쪽) 범위. 본문의 p.번호는 강의 PDF 쪽입니다.

참고 교재: Sz = Richard Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed., Springer, 2022. GF = Goodfellow, Bengio, Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016. UDL = Simon J. D. Prince, *Understanding Deep Learning*, MIT Press, 2023. 교재에 없는 내용은 OpenCV 공식 문서(강의 p.92–93 안내)로 확인했습니다.

지도 구성 근거: 한 사진을 여러 처리에 통과시켜 나란히 보이는 방식은 Sz 그림 3.11·3.18·3.22, UDL 그림 9.13을 따랐습니다. 보는 곳 구분은 Sz 3.1(자기 칸만), 3.2–3.3(주변 칸까지), 3.6(다른 자리에서)입니다.